

Projekt Grupy 2025/2026

**System Akwizycji i Deterministycznej Analizy Metryk
Energetycznych w Rozproszonych Środowiskach Obliczeniowych**
High-Level Architecture Design

Kacper Doga, Patryk Przybysz, Filip Woliński-Nagórko, Dawid Wołoszyn

Opiekun: dr hab. inż. Paweł Czarnul

Kontekst i motywacja

Współczesne systemy obliczeniowe, w szczególności klastry wykorzystywane w środowiskach akademickich, coraz częściej realizują zadania o wysokiej intensywności obliczeniowej z użyciem CPU oraz akceleratorów GPU. Wraz ze wzrostem mocy obliczeniowej rośnie znaczenie zużycia energii jako kluczowego parametru eksploatacyjnego, kosztowego oraz środowiskowego.

Pomimo dostępności wielu narzędzi monitorujących zasoby systemowe, większość z nich koncentruje się na **bieżącej prezentacji metryk** w formie wykresów lub prostych dashboardów, bez możliwości pogłębionej analizy energetycznej w kontekście **konkretnych przedziałów czasowych lub faz pracy systemu i aplikacji**. Dodatkowo, wiele istniejących rozwiązań generuje istotny narzut obliczeniowy i energetyczny, co jest szczególnie problematyczne w środowiskach klastrowych, gdzie monitoring sam w sobie nie powinien zaburzać charakterystyki pracy monitorowanego systemu.

Definicja problemu

Głównym problemem jest brak lekkiego, energooszczędnego systemu monitoringu, który:

- umożliwia **analizę zużycia energii w funkcji czasu**
- pozwala na **korelację poboru mocy z określonymi okresami lub fazami pracy systemu lub aplikacji**
- nie ogranicza się wyłącznie do bieżącej wizualizacji metryk
- nie wymaga długoterminowego przechowywania dużych wolumenów surowych danych pomiarowych

W szczególności brakuje rozwiązań, które traktują **czasowy kontekst pomiaru** jako element pierwszoplanowy, umożliwiając użytkownikowi definiowanie własnych przedziałów analizy oraz reguł detekcji zdarzeń energetycznych.

Zmiana perspektywy: od monitoringu do analizy

Projekt celowo odchodzi od klasycznego modelu systemu monitorującego, którego głównym celem jest ciągle zbieranie i wizualizacja jak największej liczby metryk. Zamiast tego, nacisk położony jest na **analizę czasową i energetyczną**, w której:

- surowe metryki traktowane są jako dane wejściowe do dalszej analizy
- kluczową rolę odgrywają **okna czasowe**, definiowane przez użytkownika lub system
- istotna jest możliwość identyfikacji **zdarzeń energetycznych** (np. długotrwałych wzrostów poboru mocy)
- możliwa jest analiza kosztu energetycznego wybranych okresów pracy, a nie tylko obserwacja chwilowych wartości metryk

Zakres funkcjonalny problemu

W ramach projektu analizowany i rozwiązywany jest problem projektowy polegający na:

1. zaprojektowaniu mechanizmu **krótkoterminowego buforowania pomiarów** w postaci ring buffer, pełniącego rolę energetycznej “czarnej skrzynki” systemu
2. opracowaniu mechanizmów **analizy metryk w zadanych przedziałach czasowych**, obejmujących m.in. obliczanie wartości zagregowanych oraz energii zużytej w danym okresie
3. umożliwieniu użytkownikowi definiowania **prostych, deterministycznych reguł detekcji zdarzeń** opartych o przekroczenie progów w określonym czasie

4. korelacji danych energetycznych z wybranymi fazami lub okresami pracy systemu

Projekt koncentruje się na deterministycznej analizie energetycznej, rezygnując z metod probabilistycznych na rzecz rozwiązań mierzalnych, powtarzalnych i możliwych do jednoznacznej interpretacji.

Model działania systemu

Projektowany system opiera się na architekturze agentowej, w której proces agentowy uruchomiony na węźle obliczeniowym odpowiada za ciągłą akwizycję metryk systemowych oraz ich krótkoterminowe buforowanie w pamięci operacyjnej. Buforowanie realizowane jest w postaci bufora cyklicznego, który przechowuje dane z ograniczonego, konfigurowalnego przedziału czasowego.

Niezależnie od trybu pracy, system przyjmuje założenie, że **buforowanie pomiarów odbywa się w sposób ciągły i niezależny od momentu wykonywania analizy**, co pozwala oddzielić proces akwizycji danych od procesu ich dalszego przetwarzania i interpretacji.

W ramach projektu wyróżniono dwa modele działania systemu, różniące się sposobem inicjowania analizy oraz dalszym przetwarzaniem danych zgromadzonych w buforze.

Model Standalone (Lokalny)

W modelu lokalnym system działa w obrębie pojedynczego węzła obliczeniowego i nie wymaga obecności serwera centralnego ani zewnętrznej bazy danych. Agent monitorujący uruchamiany jest jako proces działający w tle, którego jedynym zadaniem jest ciągły odczyt metryk oraz ich zapisywanie w buforze cyklicznym.

Interakcja użytkownika z systemem realizowana jest za pomocą dedykowanego narzędzia wiersza poleceń, które umożliwia definiowanie przedziałów czasowych analizy w postaci parametrów $[t_0, t_1]$.

Narzędzie to pełni rolę interfejsu sterującego, inicjującego proces pozyskania danych odpowiadających zadanemu oknu czasowemu.

Logika kontroli okna czasowego zintegrowana jest z agentem i obejmuje:

- weryfikację, czy żądany przedział czasowy mieści się w zakresie danych aktualnie przechowywanych w buforze cyklicznym,
- oczekiwanie na osiągnięcie momentu t_1 w przypadku okna zdefiniowanego w przyszłości,
- inicjację zrzutu danych z bufora po spełnieniu warunków czasowych.

Wynikiem działania modelu lokalnego jest plik zawierający surowe lub wstępnie zagregowane dane pomiarowe odpowiadające zadanemu oknu czasowemu, który może zostać poddany dalszej analizie przez niezależne narzędzie analityczne uruchamiane offline.

Model Scentralizowany

W modelu scentralizowanym system rozszerzony jest o warstwę nadrzędną w postaci serwera centralnego, który koordynuje pracę wielu agentów uruchomionych na różnych węzłach obliczeniowych. Agent zachowuje tę samą odpowiedzialność co w modelu lokalnym, tj. ciągłą akwizycję danych i buforowanie ich w pamięci lokalnej węzła.

Serwer centralny pełni rolę punktu zarządzającego, z którego inicjowane są żądania analizy dla określonych węzłów i przedziałów czasowych. Żądanie analizy przekazywane jest do agenta, który

lokalnie realizuje kontrolę okna czasowego, przygotowuje odpowiedni zrzut danych z bufora i przesyła go do warstwy centralnej w celu dalszego przetwarzania, agregacji lub wizualizacji.

System rozróżnia dwa logiczne tryby przekazywania danych do serwera centralnego: ciągły strumień monitorujący o obniżonej częstotliwości próbkowania, przeznaczony do bieżącej wizualizacji stanu systemu, oraz zrzuty danych o pełnej rozdzielczości czasowej, generowane na żądanie w zadanym oknie czasowym i przeznaczone do analizy energetycznej.

Takie podejście pozwala zachować:

- niski narzut po stronie węzłów obliczeniowych,
- determinizm procesu akwizycji danych,
- spójny mechanizm kontroli okien czasowych niezależnie od skali systemu.

Rola bufora cyklicznego i kontrolera okien czasowych

Bufor cykliczny stanowi podstawowy mechanizm umożliwiający retrospektywną analizę zachowania systemu w zadanym przedziale czasowym bez konieczności długoterminowego przechowywania surowych danych pomiarowych.

Z agentem powiązany jest komponent kontrolny odpowiedzialny za mapowanie żądań analizy na aktualny stan bufora. Komponent ten umożliwia:

- określenie maksymalnego możliwego zakresu analizy wynikającego z rozmiaru bufora,
- jednoznaczne powiązanie danych pomiarowych z osią czasu,
- deterministyczne przygotowanie zbioru danych odpowiadających żadanemu oknu

Dzięki temu system umożliwia analizę zarówno okien historycznych, jak i okien zdefiniowanych z wyprzedzeniem czasowym, bez ingerencji w ciągły proces akwizycji danych.

Charakter wyników warstwy analitycznej

System zakłada minimalne środowisko wykonawcze obejmujące architekturę x86_64 oraz system Linux z dostępem do liczników energetycznych CPU (RAPL). Podejście capability-based dotyczy rozszerzeń funkcjonalnych związanych z akceleratorami GPU oraz dodatkowymi licznikami sprzętowymi.

Warstwa analityczna projektowanego systemu generuje wyniki analizy odnoszące się do zadanego okna czasowego, przy czym zakres dostępnych wyników zależy od:

- przyznanych uprawnień systemowych,
- dostępności liczników sprzętowych,
- dostępności interfejsów pomiarowych.

Wyniki czasowe analizy

Każda analiza odnosi się do jednoznacznie określonego przedziału czasowego $[t_0, t_1]$ oraz jego długości Δ_T . Przedział ten stanowi podstawowy kontekst interpretacyjny wszystkich dalszych wyników analizy.

Statystyki opisowe metryk systemowych

Dla metryk dostępnych w danych środowisku, warstwa analityczna wyznacza podstawowe statystyki opisowe w obrębie analizowanego okna czasowego, takie jak:

- wartość średnia,
- wartości minimalne i maksymalne,
- miary zmienności (np. odchylenie standardowe).

Statystyki te umożliwiają ilościowy opis zachowania systemu w analizowanym okresie oraz stanowią punkt odniesienia dla dalszych analiz porównawczych.

Charakterystyka energetyczna analizowanego okresu

Kluczowym elementem wyników analitycznych jest charakterystyka energetyczna analizowanego przedziału czasowego, obejmująca:

- energię zużytą w oknie czasowym, wyznaczaną na podstawie pomiarów mocy,
- średnią moc w analizowanym okresie,
- rozbicie zużycia energii na poszczególne komponenty systemu (np. CPU, GPU, całość węzła), o ile umożliwiają to dostępne interfejsy pomiarowe i nadane uprawnienia.

Wyznaczanie energii realizowane jest w sposób deterministyczny, z wykorzystaniem metod numerycznych odpowiednich dla danych dyskretnych.

Wskaźnik aktywności obliczeniowej systemu

W przypadku dostępności liczników sprzętowych oraz odpowiednich uprawnień systemowych, możliwe jest uwzględnienie dodatkowych wskaźników aktywności takich jak:

- liczba wykonanych instrukcji,
- wskaźniki wykorzystania jednostek obliczeniowych,
- miary intensywności obliczeniowej (np. IPC).

Wskaźniki te stanowią integralną część analizy w środowiskach, w których dostępne są liczniki sprzętowe, a ich dostępność zależy od konfiguracji systemu.

Wskaźnik efektywności energetycznej

Na podstawie dostępnych metryk energetycznych oraz wskaźników aktywności możliwe jest wyznaczenie wskaźników efektywności energetycznej, takich jak:

- energia zużyta w analizowanym okresie czasowym
- energia odniesiona do czasu aktywności komponentu
- w przypadku dostępności liczników instrukcji - przybliżone wskaźniki energii przypadające na jednostkę wykonanej pracy.

Wyznaczenie tych wskaźników ma charakter warunkowy i jest w pełni zależne od dostępności odpowiednich danych wejściowych.

Detekcja zdarzeń korelacyjnych

System umożliwia definiowanie zdarzeń złożonych, opartych na korelacji wielu metryk, np. wysoki pobór mocy CPU przy jednocześnie niskiej liczbie wykonywanych instrukcji, bez podejmowania próby interpretacji przyczyn takiego stanu.

Zdarzenia te opisywane są poprzez:

- moment rozpoczęcia i zakończenia,
- czas trwania,
- wartości ekstremalne metryk towarzyszących,
- koszt energetyczny zdarzenia.

Analiza porównawcza okien czasowych

Wyniki analizy mogą być wykorzystywane do porównywania różnych przedziałów czasowych, umożliwiając ilościową ocenę różnic w zakresie:

- zużycia energii,
- czasu trwania,
- charakterystyk obciążenia,
- występowania zdarzeń korelacyjnych.

Wyniki przeznaczone do prezentacji i raportowania

Efektom działania warstwy analitycznej są również dane przetworzone i zagregowane w formie umożliwiającej:

- wizualizację przebiegów czasowych,
- generowanie raportów tekstowych podsumowujących analizowany okres,
- Wyniki udostępniane są w formacie hybrydowym, obejmującym:
 - **plik strukturalny (JSON)** zawierający metadane, obliczone agregaty i wykryte zdarzenia,
 - **plik surowy (CSV/Binary)** zawierający pełny szereg czasowy próbek do wizualizacji zewnętrznej.

Wizualizacja stanowi formę wyników analizy, a nie jej główny cel.

Znaczenie problemu

Tak zdefiniowany problem ma istotne znaczenie praktyczne w kontekście współczesnych środowisk obliczeniowych, w których rosnąca skala przetwarzania danych wymusza świadome zarządzanie zużyciem energii.

Zaproponowane podejście umożliwia:

- **retrospektywną analizę kosztu energetycznego konkretnych faz pracy systemu lub aplikacji**, bez konieczności długoterminowego gromadzenia surowych danych pomiarowych,
- **identyfikację energetycznie nieefektywnych okresów pracy**, takich jak fazy wysokiego poboru mocy przy niskiej intensywności obliczeniowej, w sposób oparty o obiektywne metryki ilościowe,
- **porównywanie charakterystyk energetycznych różnych uruchomień, konfiguracji lub obciążeń systemu** w oparciu o jednoznacznie zdefiniowane okna czasowe.

Niski narzut obliczeniowy oraz deterministyczny charakter analizy sprawiają, że system może być stosowany w środowiskach klastrowych oraz akademickich bez istotnego wpływu na charakterystykę pracy monitorowanych zadań. Rozwiązanie to wspiera procesy optymalizacji energetycznej oraz diagnostyki zachowania systemu, stanowiąc praktyczne narzędzie do ilościowej oceny efektywności wykorzystania zasobów obliczeniowych.